

TD Chapitre 2 : Ensembles, applications et relations

Exercice 1. Soit x un objet quelconque. Expliciter les ensembles $\mathcal{P}(\{x\})$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{x\}))$.

Exercice 2. Montrer que : $\left\{x \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}^*, x \geq \frac{1}{n}\right\} =]0, +\infty[$.

Exercice 3. Soient E un ensemble et A, B et C trois parties de E . Simplifier les expressions suivantes :

$$A \cap (\overline{A} \cup B), A \cup (\overline{A} \cap B), A \cap (\overline{A} \cup B) \cap (\overline{A} \cup \overline{B} \cup C), A \cup (\overline{A} \cap B) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)$$

Exercice 4. Soient A et B deux parties d'un ensemble E . On appelle **différence symétrique** de A et B et on note $A \Delta B$ l'ensemble $(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

1. Montrer que : $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.
2. Montrer que : $\overline{A \Delta B} = A \Delta B$.

Exercice 5. Soient A, B et C trois ensembles vérifiant $A \cap B = A \cap C$ et $A \cup B = A \cup C$. Montrer qu'on a : $B = C$.

Exercice 6. Soient $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ les applications définies par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, f(k) = 2k \text{ et } g(k) = \begin{cases} k/2 & \text{si } k \text{ est pair} \\ (k-1)/2 & \text{si } k \text{ est impair} \end{cases}$$

1. Etudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de f et de g .
2. Préciser les applications $g \circ f$ et $f \circ g$.
3. Etudier leur injectivité, surjectivité et bijectivité.

Exercice 7. Soit A une partie d'un ensemble E . On rappelle que la fonction indicatrice de la partie A dans E est l'application $\mathbb{1}_A : E \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

De quels ensembles les fonctions suivantes sont-elles les fonctions indicatrices ?

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \min(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B) & \text{b) } \max(\mathbb{1}_A, \mathbb{1}_B) & \text{c) } \mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B \\ \text{d) } 1 - \mathbb{1}_A & \text{e) } \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B & \text{f) } (\mathbb{1}_A - \mathbb{1}_B)^2 \end{array}$$

Exercice 8. On définit une relation $\mathcal{R}$ sur $\mathbb{N}^*$: pour $(a, b) \in (\mathbb{N}^*)^2$ on a $a \mathcal{R} b$ si et seulement s'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $a = b^n$. La relation $\mathcal{R}$ est-elle réflexive, symétrique, antisymétrique, transitive ?

Exercice 9. $\leq$ désignant l'ordre usuel sur $\mathbb{R}$, on définit sur $\mathbb{R}^2$ la relation $\mathcal{L}$ suivante :

$$(x, y) \mathcal{L} (x', y') \iff \begin{cases} x < x' \\ \text{ou} \\ (x = x' \text{ et } y \leq y'). \end{cases}$$

1. Soit $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Visualiser dans le plan muni d'un repère l'ensemble des $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $(x_0, y_0) \mathcal{L} (x, y)$.
2. Montrer que $\mathcal{L}$ est un ordre sur $\mathbb{R}^2$. Il est appelé *ordre lexicographique* ; pourquoi ?
3. Montrer que $\mathcal{L}$ est total.

Exercice 10. Soit $\mathcal{P}$ le plan affine et O un point de $\mathcal{P}$.

1. On définit la relation $\mathcal{R}$ sur $\mathcal{P} \setminus \{O\}$ par : $M\mathcal{R}N$ si et seulement si O, M, N sont alignés. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. Pour $M \in \mathcal{P} \setminus \{O\}$ donné, donner la classe d'équivalence de M .
2. La même relation est-elle encore une relation d'équivalence sur $\mathcal{P}$?

Exercice 11. Dans $E = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}^*)$ on définit la relation binaire : $(m, n) \mathcal{S} (p, q)$ lorsque $mq = np$. Montrer que $\mathcal{S}$ est une relation d'équivalence. Déterminer la classe d'équivalence de $(4, 6)$.

Exercice 12. Soit E un ensemble. On note $Bij(E)$ l'ensemble des bijections de E dans E . On définit la relation $\mathcal{R}$ sur $\mathcal{F}(E, E)$ par : $f\mathcal{R}g$ si et seulement si il existe $\varphi \in Bij(E)$ telle que $f \circ \varphi = \varphi \circ g$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Pour $f \in \mathcal{F}(E, E)$ donnée, donner la classe d'équivalence de f (pour $\mathcal{R}$).

Exercice 13. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application injective.

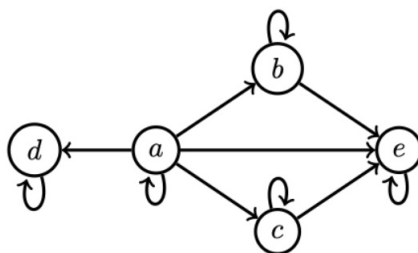
On définit sur $\mathbb{R}$ une relation binaire $\preceq$ définie par : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $x \preceq y$ lorsque $f(x) \leq f(y)$. Montrer que $\preceq$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{R}$.

Exercice 14. Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur un ensemble E . On appelle **ensemble quotient** de E par $\mathcal{R}$, et on note $E/\mathcal{R}$, l'ensemble des classes d'équivalence pour la relation $\mathcal{R}$, i.e. :

$$E/\mathcal{R} = \{\bar{x}^{\mathcal{R}}, x \in E\}.$$

1. Démontrer qu'une classe d'équivalence est non vide, puis que tout élément de E appartient à une classe d'équivalence de E et enfin que deux classes d'équivalence sont soit confondues, soit disjointes. On dit que l'ensemble des classes d'équivalence forme une **partition** de E .
2. Sur $\mathbb{R}$, on note $\mathcal{R}_1$ la relation binaire définie ainsi : $\forall x, y \in \mathbb{R}$, $x\mathcal{R}_1y$ s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = y + 2k\pi$.
 - (a) Démontrer que $\mathcal{R}_1$ est une relation d'équivalence. Que reconnaissez-vous en $\mathcal{R}_1$?
 - (b) Déterminer la classe d'équivalence de 0 pour $\mathcal{R}_1$.
3. Soit n un entier non nul. Sur $\mathbb{Z}$, on note $\mathcal{R}_2$ la relation binaire définie ainsi : $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $a\mathcal{R}_2b$ s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = b + kn$.
 - (a) Démontrer que $\mathcal{R}_2$ est une relation d'équivalence.
 - (b) Expliciter $\mathbb{Z}/\mathcal{R}_2$.

Exercice 15. Soient $E = \{a, b, c, d, e\}$ et $\mathcal{R}$ la relation définie sur E par le diagramme ci-dessous (pour x et y de E , " $x \longrightarrow y$ " signifie que $x\mathcal{R}y$) :



1. Justifier que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur E . Est-elle totale ou partielle ?
2. Soit $A = \{b, c\}$, $B = \{b, d\}$ et $C = \{a, b, e\}$. Étudier pour chacune de ces parties l'existence éventuelle de majorants (les donner alors), puis celle d'un plus grand élément (à donner).